

Información de la asignatura

[Volver](#)

Biotecnología para no biotecnólogos (2021147)

Tipología: LIBRE ELECCIÓN

Créditos:2

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Facultad: SEDE BOGOTÁ

Contenido de la asignatura

Capítulo 000

Capítulo 001

1. El alcance de la biotecnología 1. 1.1. Conceptos básicos 2. 1.2. Productos de la Biotecnología 3. 1.3. La Gestión del Conocimiento

Capítulo 002

2. La célula ¿ Entrega taller 1 1. 2.1. Conceptos básicos 2. 2.2. Crecimiento y nutrición 3. 2.3. Dogma de la biología molecular 4. 2.4. Técnicas moleculares básicas

Capítulo 003

3. Bioprospección 1. 3.1. Historia 2. 3.2. Objetivo de la búsqueda de recursos biológicos 3. 3.3. Usos 4. 3.4. Modelos de bioprospección: del laboratorio a la industria

Capítulo 004

4. Clonación 1. 4.1. Generalidades e historia 2. 4.2. Estrategias de clonación 3. 4.3. Tipos de clonación 4. 4.4. Clonación humana: Dilemas

Capítulo 005

5. Ética y biotecnología 1. 5.1. Generalidades e Historia 2. 5.2. Genoma Humano y Derechos Humanos 3. 5.3. Experimentación con animales y bioética 4. 5.4. Técnicas y valor moral

Capítulo 006

6. Bioinformática ¿ Discusión de tema de trabajo 1. 6.1. Conceptos básicos 2. 6.2. Bases de datos biológicas 3. 6.3. Alineamientos y su uso en el manejo de la información biológica 4. 6.4. Era de las "ómicas" y biología de sistemas. 5. 6.5. Desafíos de la bioinformática

Capítulo 007

7. Bioprocesos 1. 7.1. Conceptos básicos 2. 7.2. Aplicaciones de los bioprocesos 3. 7.3. Variables que influyen los bioprocesos 4. 7.4. Organismos utilizados y medios de cultivo 5. 7.5. Aplicaciones

Capítulo 008

8. Transgénicos 1. 8.1. Conceptos básicos 2. 8.2. Plantas transgénicas: técnicas, adelantos y estado del arte 3. 8.3. Marco económico de los transgénicos: debate en torno a su uso, consumidores de transgénicos, situación en Colombia

Capítulo 009

9. Genoma Humano 1. 9.1. Cómo está conformado? 2. 9.2. Historia 3. 9.3. Características 4. 9.4. Proyecto Genoma Humano 5. 9.5. Aplicación del conocimiento del Genoma Humano

Capítulo 010

10. Aspectos legales de la propiedad intelectual 11. Gestión de proyectos 1. 10.1. Conceptos básicos legales 2. 10.2 Importancia económica de la propiedad intelectual 3. 10.3. Propiedad intelectual y derechos de autor 4. 10.4. Patentes 5. 11.1. Identificación, selección y formulación de proyectos 6. 11.2. Ciclo de vida de un proyecto, gestión y administración 7. 11.3. Estudio de caso: Instituto de Biotecnología de la UNC 8. 11.4 Relación IBUN-Empresa

Capítulo 011

Capítulo 012

Capítulo 013

Capítulo 014

Capítulo 015

Capítulo 016

Capítulo 017

Capítulo 018

Capítulo 019

Capítulo 020

Capítulo 021

Capítulo 022

Capítulo 023

Capítulo 024

Capítulo 025

Capítulo 026

Capítulo 027

Capítulo 028

Capítulo 029

Capítulo 030

Capítulo 031

Capítulo 032

Capítulo 033

Capítulo 034

Capítulo 035

Capítulo 036

Capítulo 037

Capítulo 038

Capítulo 039

Capítulo 040

Capítulo 041

Capítulo 042

Capítulo 043

Capítulo 044

Capítulo 045

Capítulo 046

Capítulo 047

Capítulo 048

Capítulo 049

Capítulo 050

Bibliografía

Asignatura validable

N

CLASE TEORICA (2021147)

(1) Grupo 1 - Clase presencial

Profesor: **Nubia Carmenza Moreno Sarmiento.**